



Sistemas Operativos

2º Ingeniería Técnica Informática

Examen de febrero, curso 2006/2007. Plan 2004

Examen de Teoría, 2 de marzo

NOTAS

- Apague el teléfono móvil.
- Debe razonar todas las respuestas dadas.
- Responda cada pregunta en folios independientes.
- Las notas se publicarán en la página web de la asignatura (<http://www.uhu.es/sa>).

CUESTIÓN 1: Oasis en el desierto

(2.5 Puntos)

Oasis es un sistema operativo distribuido, usado principalmente como vehículo de investigación. Dicho sistema operativo incluye un planificador de procesos a corto plazo de última generación denominado desierto. Sus características fundamentales son:

- Algoritmo round robin de cuanto 3 con prioridades.
- En caso de que dos procesos tengan la misma prioridad, el planificador escogerá al que lleve más tiempo sin usar CPU.
- Cada vez que el planificador actúa, se disminuye en una unidad la prioridad de los procesos de la cola de preparados, justo antes de hacer la elección del proceso que entra en CPU.

Si sabemos que al sistema van a llegar los siguientes procesos:

Proceso	Prioridad	ti	Uso de la CPU
P1	5	0	7
P2	3	5	4
P3	2	8	5
P4	1	12	4
P5	5	17	6

Se pide:

1. Calcule el diagrama de ocupación e indique el estado de las diferentes colas del sistema en los instantes 7, 13, 21 y 24. No se olvide indicar la prioridad que tiene cada uno de los procesos situados en esta cola.
2. Calcule los tiempos de finalización, espera, servicio e índice medio obtenido por el algoritmo. Interprete el valor obtenido por el índice medio.
3. ¿Cuántos cambios de proceso, de contexto y modo se han producido? Si cada cambio de contexto consume 0'2 unidades de tiempo, ¿cuál será el rendimiento del sistema. Considere el rendimiento como:

$$\text{Rendimiento} = \frac{\sum \text{tiempo CPU proceso}}{\text{tiempo de ordenador}}$$

4. Si no existiera proceso nulo ¿Cuántos cambios de contexto y modo se producirían? ¿Cuál sería el rendimiento total de sistema?

Notas:

- Suponga que existe proceso nulo y que un proceso más prioritario **no** puede interrumpir a uno menos prioritario. Un mayor número indica una mayor prioridad. Las prioridades pueden llegar a ser negativas.
- Hay proceso nulo y en el instante 0 actúa el planificador

CUESTIÓN 2: Entre Lianas

(2 Puntos)

Tenemos 4 procesos (P1, P2, P3, P4) y 4 recursos (R1, R2, R3, R4). Existen (2, 3, 4, 2) ejemplares de cada uno de estos recursos. Se inicia la ejecución de los 4 procesos y se producen las siguientes peticiones:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. P1 solicita 1 ejemplar de R1 | 6. P4 solicita 1 ejemplar de R4 |
| 2. P4 solicita 2 ejemplares de R2 | 7. P2 solicita 1 ejemplar de R4 |
| 3. P3 solicita 2 ejemplares de R3 | 8. P3 solicita 1 ejemplar de R4 |
| 4. P1 solicita 1 ejemplar de R2 | 9. P1 solicita 2 ejemplares de R3 |
| 5. P2 solicita 1 ejemplar de R2 | 10. P4 solicita 1 ejemplar de R3 |

- Tras la llegada de estas 10 peticiones. ¿Está el sistema interbloqueado? Justifícalo con la técnica adecuada.

Si se hubiese usado una técnica de evitación del interbloqueo y se supiese que la matriz de necesidades máximas es:

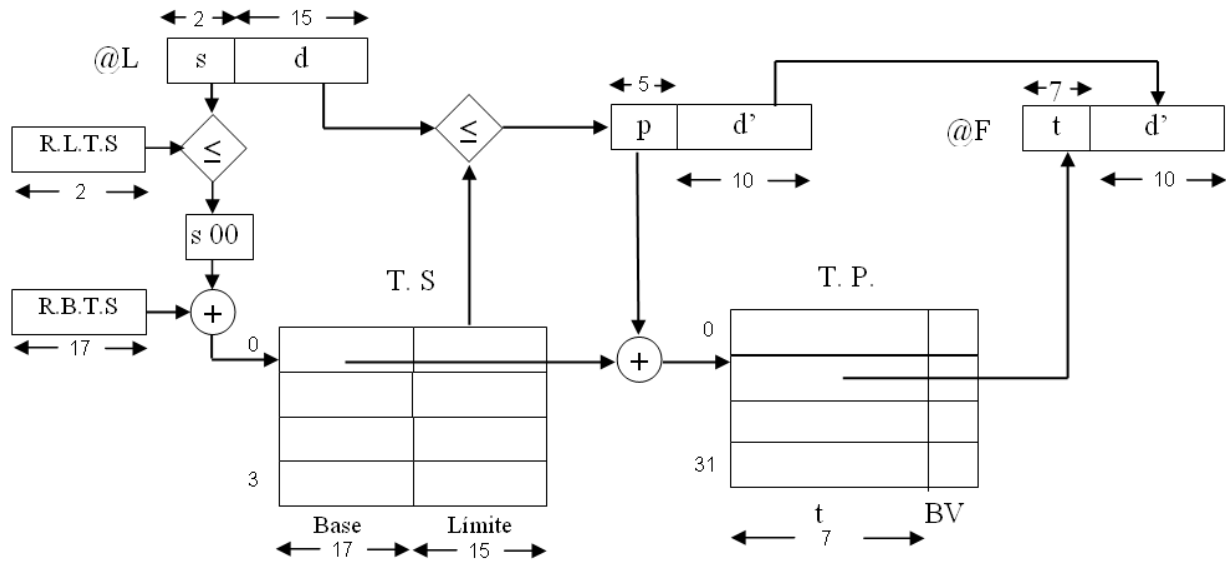
	R1	R2	R3	R4
P1	2	2	3	1
P2	2	3	1	1
P3	1	1	3	2
P4	1	3	2	1

- ¿Cómo se encuentra tras las 10 peticiones el sistema? ¿Qué petición debería haberse denegado para evitar esta situación? Justifícalo adecuadamente.

CUESTIÓN 3: El cambi3n

(3 Puntos)

En un sistema gestionado mediante segmentaci3n paginada con ancho de memoria de 1 byte, la MMU es la que se muestra en la figura:



1. Responda justificadamente a las siguientes cuestiones:

- ¿Cuál es el tama3o de la memoria?
- ¿Cuál es el m3ximo tama3o de un proceso?
- ¿Qu3 tama3o tienen las p3ginas?
- ¿Cuál es el tama3o m3ximo de un segmento?
- ¿Por qu3 se colocan dos ceros a continuaci3n del n3mero de segmento?
- ¿Cu3ntas tramas existen?

Se pretende implantar dicha MMU en un sistema con un ancho de palabra de 2 bytes, e incorporarle gesti3n de memoria virtual y el doble de tama3o m3ximo de segmento. El tama3o de la memoria y de las p3ginas no cambia.

2. Dibuje la MMU resultante manteniendo el ancho de las tablas de p3ginas y de segmentos (tome las decisiones adecuadas para que esto resulte factible).

Inicialmente, a cada proceso que llega se le asignan 3 tramas de memoria. Este n3mero de tramas variar3 seg3n un Conjunto de Trabajo de $S=6$. Las tramas 0,2,3,4,7 y 8 se encuentran ocupadas al llegar el proceso P1. La paginaci3n trabaja por 'demanda pura'.

El proceso P1 tiene dos segmentos, de 3600 bytes y 4000 bytes, respectivamente, y produce la siguiente secuencia de referencias:

S0	S0	S0	S0	S1	S0	S1	S1	S0	S1	S0	S0	S1	S1
P2	P0	P1	P2	P0	P3	P0	P1	P2	P0	P3	P0	P2	P0

- Dibujar las tablas de p3ginas con toda la informaci3n posible al finalizar la secuencia, si el algoritmo de reemplazo utilizado es LRU. (La MMU es la calculada en el apartado 2).
- Indicar los fallos de p3gina, reemplazos y no fallos producidos si el algoritmo de reemplazo empleado fuese el algoritmo del reloj. Suponer que los bits de referenciada se resetean despu3s de cada 6 referencias. No tener en cuenta el Conjunto de Trabajo para este apartado.